KVADRATINIS DAUGIANARIS

2 TEMA

Pilnojo kvadrato išskyrimas

Andrius Berniukevičius | Vilniaus licėjus

Kaip dirbti su šia medžiaga?
Ši medžiaga skirta aktyviam mokymuisi: naujas mintis ir faktus atrasi spręsdamas uždavinius.

1. **Pirmiausia galvok pats.** Perskaityk sąlygą, išbandyk savo idėjas pasitelkdamas pavyzdžius ir užrašyk sprendimą taip, kaip supranti. Jei užstrigai, išbandyk konkretų skaičių arba grįžk prie panašaus ankstesnio uždavinio.
2. **Tik tada pasitikrink.** Palygink savo sprendimą su pateiktuoju. Tavo būdas gali skirtis nuo pateiktojo ir vis tiek būti teisingas. Jei suklydai, išsiaiškink savo klaidą. Jei pasinaudojai pateiktu sprendimu, išnagrinėk, kodėl kiekvienas jo žingsnis teisingas. Tada užversk sprendimą ir išspręsk uždavinį iš naujo pats.
3. **Sustok prie ⋆.** Žvaigždute pažymėti uždaviniai padeda atrasti ir suprasti svarbias idėjas, kuriomis remsimės šioje ir vėlesnėse temose. Juos išsprendęs, pabandyk savais žodžiais nusakyti, ką sužinojai ir kodėl tai teisinga.
4. **Apibendrink ir pasitikrink.** Temos pabaigoje rasi svarbiausias išvadas. Pirmiausia pamėgink jas prisiminti pats, tada palygink su pateiktomis. Savikontrolės uždavinį (⧫) spręsk užvertęs santrauką, o po pertraukos prie jo sugrįžk.

Siek ne vien gauti teisingą atsakymą, bet ir suprasti, **kodėl jis teisingas ir kada atrastą mintį galėsi pritaikyti**.

Temos esmė ir tikslas. Išmoksi pertvarkyti kvadratinius reiškinius išskirdamas pilnąjį kvadratą, suprasi, kodėl šis būdas veikia, ir galėsi jį paaiškinti geometriškai bei algebriškai.

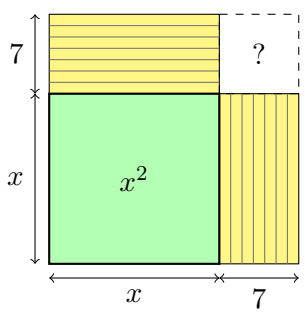
Prieš pradėdamas: mokėk skaičiuoti su trupmenomis, atskliausti ir taikyti sumos bei skirtumo kvadrato formules. Kvadratinio daugianario sąvoka nagrinėta 1 temoje.

1. Atskliauskite ir sutraukite panašiuosius narius:

a) $(x+3)^2$;
b) $(x-4)^2$;
c) $(x+\frac{1}{2})^2$;
d) $(x-\frac{3}{2})^2$.

Kaip iš koeficiento prie x galima nustatyti skaičių skliaustuose?

2. Turite kvadratą, kurio kraštinė $x > 0$, ir 14 vienodų stačiakampių, kurių kraštinės yra x ir 1. Iš septynių stačiakampių sudėkite x ilgio ir 7 pločio juostą. Sudėkite dvi tokias juostas ir kiekvieną kraštine, kurios ilgis x, priglauskite prie vienos iš dviejų gretimų pradinio kvadrato kraštinių, kaip parodyta brėžinyje. Likusią tuščią kampo dalį norite užpildyti vienetiniais kvadratėliais, kad visa figūra būtų kvadratas.

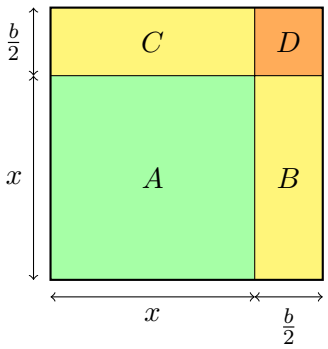


a) Kiek vienetinių kvadratėlių reikės? Paaiškinkite.

b) Užrašykite figūros plotą kaip pradinio kvadrato, stačiakampių ir mažųjų kvadratėlių plotų sumą.

c) Palyginkite šį plotą su plotu, apskaičiuotu pagal naujojo kvadrato kraštinę, ir išskirkite pilnąjį kvadratą reiškinyje $x^2 + 14x$.

3. Tarkime, kad $x > 0$ ir $b > 0$. Kvadratas, kurio kraštinė x, ir du stačiakampiai, kurių kraštinės x ir $\frac{b}{2}$, sudėti taip, kaip pavaizduota brėžinyje.



a) Apskaičiuokite A, B ir C sričių plotų sumą. Kodėl ji lygi $x^2 + bx$?

b) Kokio ploto kvadrato D reikia, kad būtų užpildytas didysis kvadratas? Koks yra didžiojo kvadrato kraštinės ilgis ir plotas?

c) Remdamiesi brėžiniu paaiškinkite, kodėl

$$x^2 + bx = \left(x + \frac{b}{2}\right)^2 - \left(\frac{b}{2}\right)^2.$$

d) Ar brėžinys, kuriame $\frac{b}{2}$ žymi ilgį, tiesiogiai paaiškina atvejį $b < 0$? Ką reikėtų padaryti, kad lygybę galėtume pagrįsti ir šiuo atveju?

4. $\star$ Įrodykite, kad su visomis realiosiomis x ir b reikšmėmis

$$x^2 + bx = \left(x + \frac{b}{2}\right)^2 - \left(\frac{b}{2}\right)^2.$$

Kodėl skliaustuose rašome $\frac{b}{2}$? Kodėl paskui atimame $\left(\frac{b}{2}\right)^2$?

Sustok ir apibendrink. Kaip išskirti pilnąjį kvadratą reiškinyje $x^2 + bx$? Paaiškink, kodėl skliaustuose rašoma $\frac{b}{2}$ ir kodėl atimamas šio skaičiaus kvadratas.

Pilnojo kvadrato išskyrimas – tai reiškinio pertvarkymas taip, kad jame atsirastų kintamojo ir skaičiaus sumos arba skirtumo kvadratas. Pavyzdžiui, įrodytoje lygybėje toks kvadratas yra $\left(x + \frac{b}{2}\right)^2$. Kvadratinio daugianario užrašas $a(x - h)^2 + k$, kai $a \neq 0$, o a, h ir k yra realieji skaičiai, vadinamas jo **pilnojo kvadrato pavidalu**.

5. Užrašykite reiškinius pavidalu $(x - h)^2 + k$. Atsakymus patikrinkite atskliausdami.

a) $x^2 + 4x$;
b) $x^2 + 6x$;
c) $x^2 - 8x$;
d) $x^2 - 12x$;
e) $x^2 + 2x$;
f) $x^2 - 10x$;
g) $x^2 + 14x$;
h) $x^2 - 16x$;
i) $x^2 + 20x$.

6. Išskirkite pilnąjį kvadratą ir patikrinkite atsakymus:

a) $x^2 + 5x$;
b) $x^2 - 3x$;
c) $x^2 + x$;
d) $x^2 - 7x$;
e) $x^2 + \frac{3}{2}x$;
f) $x^2 - \frac{1}{2}x$;
g) x^2;
h) $x^2 + \sqrt{2}x$.

7. Mokinys teigia: $x^2 - 6x = (x-3)^2 - 3$. Patikrinkite lygybę, paaiškinkite klaidą ir užrašykite teisingą lygybę.

8. ⋆ Tegul $a, b, x \in \mathbb{R}$ ir $a \neq 0$.

a) Įrodykite, kad $ax^2 + bx = a\left(x^2 + \frac{b}{a}x\right)$. Kodėl skliaustuose prie x yra $\frac{b}{a}$?
b) Paaiškinkite, kaip išskirti pilnąjį kvadratą reiškinyje $ax^2 + bx$, pasinaudojant jau išnagrinėtu pavidalu $x^2 + px$.
c) Atlikdami šiuos veiksmus išskirkite pilnąjį kvadratą reiškiniuose $2x^2 - 8x$ ir $-x^2 + 6x$. Atsakymus patikrinkite atskliausdami.

Sustok ir apibendrink. Kaip išskirti pilnąjį kvadratą reiškinyje $ax^2 + bx$? Į ką svarbu atkreipti dėmesį, kai $a < 0$?

9. Užrašykite reiškinius pavidalu $a(x-h)^2 + k$. Patikrinkite atskliausdami.

a) $2x^2 + 8x$;
b) $3x^2 - 12x$;
c) $-x^2 + 6x$;
d) $-2x^2 - 8x$;
e) $2x^2 + 4x$;
f) $-3x^2 + 18x$;
g) $4x^2 - 8x$;
h) $-2x^2 + 12x$.

10. Išskirkite pilnąjį kvadratą:

a) $2x^2 + 6x$;
b) $4x^2 - 4x$;
c) $-2x^2 + 2x$;
d) $3x^2 + 3x$;
e) $-3x^2 - 6x$;
f) $5x^2 - 5x$.

11. Mokinys užrašė $-x^2 + 6x = -(x-3)^2 - 9$.

a) Patikrinkite lygybę įrašydami $x = 0$, tada paaiškinkite klaidą ir pataisykite lygybę.
b) Ar patikra su viena x reikšme galėtų įrodyti, kad lygybė yra tapatybė? Pagrįskite pavyzdžiu.

12. ⋆ Paaiškinkite, kaip išskirti pilnąjį kvadratą kvadratiniame daugianaryje $ax^2 + bx + c$, kai jau mokate tai padaryti reiškinyje $ax^2 + bx$. Pritaikykite savo būdą daugianariui $2x^2 - 8x + 3$ ir patikrinkite atsakymą atskliausdami.

Sustok ir apibendrink. Kaip pasinaudoti jau išmoktu būdu, kai daugianaryje yra ir laisvasis narys c?

13. Išskirkite pilnąjį kvadratą ir atsakymą patikrinkite atskliausdami:

a) $x^2 + 6x + 5$;
b) $x^2 - 8x + 3$;
c) $x^2 + 4x - 3$;
d) $x^2 - 10x + 25$;
e) $x^2 + 3x + 1$;
f) $x^2 - x - 2$.

14. Išskirkite pilnąjį kvadratą:

a) $2x^2 + 8x + 3$;
b) $3x^2 - 12x + 5$;
c) $-x^2 + 6x - 2$;
d) $-2x^2 - 8x + 1$;
e) $2x^2 + 6x + 4$;
f) $4x^2 - 4x + 7$;
g) $-3x^2 + 6x + 5$;
h) $5x^2 - 5x + 2$.

15. ⋆ Raskite realiuosius skaičius h ir k, su kuriais lygybės teisingos su visomis realiosiomis x reikšmėmis:

a) $x^2 - 8x + 7 = (x - h)^2 + k$;
b) $-2x^2 + 12x - 1 = -2(x - h)^2 + k$.

Išskirkite pilnąjį kvadratą ir patikrinkite gautas lygybes atskliausdami. Tada atskliauskite dešiniąją pusę su nežinomaisiais h ir k ir, remdamiesi 1 temos 17 uždavinio išvada apie daugianarių koeficientus, pagrįskite, kad kitų sprendinių nėra.

Sustok ir apibendrink. Kaip pagrįsti, kad tam pačiam daugianariui surasti skaičiai h ir k yra vieninteliai?

16. ⋆ Apibendrinkite:

a) Mokinys, išskirdamas pilnąjį kvadratą, užrašė $x^2 + 6x + 5 = (x + 3)^2 + 5 - 5$. Jis teigia, kad reikia atimti 5, nes tai yra pradinio daugianario laisvasis narys. Ar šis sprendimas teisingas? Paaiškinkite ir išskirkite pilnąjį kvadratą.
b) Išskirkite pilnąjį kvadratą daugianaryje $-2x^2 + 12x + 1$. Paaiškinkite, kodėl dauginant iš -2 svarbu pakeisti abiejų skliaustuose esančių narių ženklus.
c) Užrašykite gautą rezultatą pavidalu $a(x - h)^2 + k$ ir nurodykite a, h bei k. Patikrinkite atskliausdami.

Ką atradome?

Prieš skaitydamas pabandyk iš atminties pasakyti svarbiausias temos išvadas. Tada palygink savo mintis su šia atrama ir grįžk prie vietų, kurios kelia klausimų.

(!) Svarbiausios temos išvados

1. Pavidalas $x^2 + bx$. Su visomis realiosiomis x ir b reikšmėmis

$$x^2 + bx = \left(x + \frac{b}{2}\right)^2 - \left(\frac{b}{2}\right)^2.$$

Į skliaustus įrašome pusę koeficiento prie x, o jos kvadratą atimame.

2. Pavidalas $ax^2 + bx$, kai $a \neq 0$. Pirmiausia iškeliame a prieš skliaustus:

$$ax^2 + bx = a\left(x^2 + \frac{b}{a}x\right).$$

Skliaustuose išskiriame pilnąjį kvadratą, tada abu gautus narius padauginame iš a.

3. Kvadratinis daugianaris $ax^2 + bx + c$. Išskiriame pilnąjį kvadratą reiškinyje $ax^2 + bx$, pridedame c ir sutraukiame skaičius.

4. Pilnojo kvadrato pavidalas. Kvadratinį daugianarį galima užrašyti $P(x) = a(x-h)^2+k$, kur $a \neq 0$, o a, h, k – realieji skaičiai. Šie skaičiai yra vieninteliai. Pavyzdžiui,

$$3(x+4)^2 - 7 = 3(x-(-4))^2 - 7, \quad a = 3, \quad h = -4, \quad k = -7.$$

5. Patikra. Atskliaudę gautą užrašą ir sutraukę narius turime gauti pradinį reiškinį.

Ką verta užsirašyti savo atramose? Pasirink svarbiausią temos išvadą ir užsirašyk: faktą, jo galiojimo sąlygas, kodėl jis teisingas, ir vieną savo pavyzdį. Išvadų taikymą pasitikrink toliau pateiktu ♦ pažymėtu uždaviniu.

Savikontrolė

Pirmiausia užversk temos atramą ir savarankiškai išspręsk uždavinį. Pasitikrink atsakymus, o jei kuri nors dalis kėlė sunkumų, grįžk prie atitinkamos išvados ir pabandyk dar kartą. Kitą dieną arba prieš pradėdamas kitą temą dar kartą išspręsk šį uždavinį nesinaudodamas santrauka.

17. ♦ Atlikite užduotis ir paaiškinkite savo sprendimus:

a) Išskirkite pilnąjį kvadratą daugianaryje $\frac{1}{2}x^2 + 3x - 1$.

b) Išskirkite pilnąjį kvadratą daugianaryje $-\frac{1}{2}x^2 + 2x + 3$.

c) Užrašykite $2(x + 3)^2 - 5$ standartiniu pavidalu. Nurodykite ir a, h, k pilnojo kvadrato pavidale $a(x - h)^2 + k$.

d) Mokinys teigia, kad $-2(x^2 - 4x) = -2(x - 2)^2 - 8$. Patikrinkite šią lygybę ir, jei reikia, pataisykite klaidą.

Atsakymai ir sprendimai

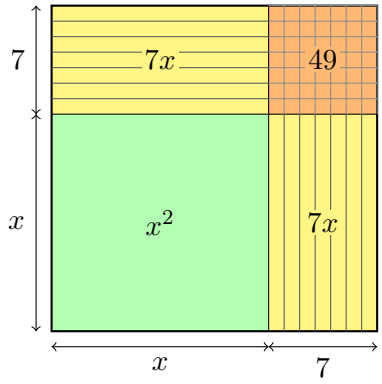
1. **a)** $x^2 + 6x + 9$.

b) $x^2 - 8x + 16$.

c) $x^2 + x + \frac{1}{4}$.

d) $x^2 - 3x + \frac{9}{4}$. Kadangi $(x+t)^2 = x^2 + 2tx + t^2$, skaičius skliaustuose yra pusė koeficiento prie x.

2. **a)** Sudėjus juostas prie dviejų gretimų kvadrato kraštinių, kampe lieka kvadratas, kurio kraštinė 7. Jam užpildyti reikia $7 \cdot 7 = 49$ vienetinių kvadratėlių. Užpildžius kampą, gauto kvadrato kraštinės ilgis bus $x + 7$.



b) Pradinio kvadrato plotas x^2, visų stačiakampių – $14x$, o pridėtų kvadratėlių – 49. Todėl visos figūros plotas $x^2 + 14x + 49$.

c) Gauto kvadrato kraštinė yra $x + 7$, todėl jo plotas taip pat lygus $(x+7)^2$. Vadinasi,

$$x^2 + 14x + 49 = (x+7)^2, \qquad x^2 + 14x = (x+7)^2 - 49.$$

3. **a)** Kvadrato plotas yra x^2, o kiekvieno iš dviejų stačiakampių – $x \cdot \frac{b}{2} = \frac{bx}{2}$. Todėl jų plotų suma yra

$$x^2 + \frac{bx}{2} + \frac{bx}{2} = x^2 + bx.$$

b) Trūkstamas kvadratas turi kraštinę $\frac{b}{2}$, taigi jo plotas $\left(\frac{b}{2}\right)^2$. Didžiojo kvadrato kraštinė yra $x + \frac{b}{2}$, o plotas – $\left(x + \frac{b}{2}\right)^2$.

c) Didžiojo kvadrato plotą sudaro sritys A, B, C ir kvadratas D. Todėl A, B ir C sričių plotą randame iš didžiojo kvadrato ploto atimdami kvadrato D plotą:

$$x^2 + bx = \left(x + \frac{b}{2}\right)^2 - \left(\frac{b}{2}\right)^2.$$

d) Ne: kai $b < 0$, skaičius $\frac{b}{2}$ yra neigiamas, todėl negali būti atkarpos ilgis. Norėdami pagrįsti lygybę ir šiuo atveju, galime ją įrodyti algebriškai, nelaikydami b ir x atkarpų ilgiais. Tai padarysime kitame uždavinyje.

4. Pritaikome kvadrato formulę dešiniajai lygybės pusei ir sutraukiame narius:

$$\left(x + \frac{b}{2}\right)^2 - \left(\frac{b}{2}\right)^2 = x^2 + 2x \cdot \frac{b}{2} + \left(\frac{b}{2}\right)^2 - \left(\frac{b}{2}\right)^2 = x^2 + bx.$$

Skaičių b dalijame iš 2, nes kvadrato formulėje mišrusis narys yra $2x \cdot \frac{b}{2} = bx$. Pritaikius kvadrato formulę papildomai atsiranda $\left(\frac{b}{2}\right)^2$, todėl jį atimame: taip reiškinio reikšmė nepasikeičia.

5. **a)** $(x+2)^2-4=(x-(-2))^2-4$, todėl pavidale $(x-h)^2+k$ yra $h=-2$, $k=-4$;

b) $(x+3)^2-9$;

c) $(x-4)^2-16$;

d) $(x-6)^2-36$;

e) $(x+1)^2-1$;

f) $(x-5)^2-25$;

g) $(x+7)^2-49$;

h) $(x-8)^2-64$;

i) $(x+10)^2-100$.

6. **a)** $(x+\frac{5}{2})^2-\frac{25}{4}$;

b) $(x-\frac{3}{2})^2-\frac{9}{4}$;

c) $(x+\frac{1}{2})^2-\frac{1}{4}$;

d) $(x-\frac{7}{2})^2-\frac{49}{4}$;

e) $(x+\frac{3}{4})^2-\frac{9}{16}$;

f) $(x-\frac{1}{4})^2-\frac{1}{16}$;

g) $(x-0)^2$;

h) $(x+\frac{\sqrt{2}}{2})^2-\frac{1}{2}$.

7. Atskliaudę dešinę pusę gauname $(x-3)^2-3=x^2-6x+6$, todėl teiginys neteisingas. Pritaikius kvadrato formulę atsiranda 9, tad reikia atimti būtent 9: $x^2-6x=(x-3)^2-9$.

8. **a)** Atskliaudę gauname

$$a\left(x^2+\frac{b}{a}x\right)=ax^2+a\cdot\frac{b}{a}x=ax^2+bx.$$

Koeficientą b dalijame iš a, nes atskliaudus jis vėl bus padaugintas iš a. Sąlyga $a\neq 0$ reikalinga tam, kad galėtume dalyti iš a.

b) Iškeliame a prieš skliaustus. Skliaustuose lieka anksčiau nagrinėtas pavidalas x^2+px, kur $p=\frac{b}{a}$. Išskiriame jo pilnąjį kvadratą, o tada padauginame abu gautus narius iš a.

c) Taikome tą patį būdą ir teigiamam, ir neigiamam koeficientui:

$$2x^2-8x=2(x^2-4x)=2\big((x-2)^2-4\big)=2(x-2)^2-8;$$
$$-x^2+6x=-(x^2-6x)=-\big((x-3)^2-9\big)=-(x-3)^2+9.$$

Patikra: atskliaudę reiškinius $2(x-2)^2-8$ ir $-(x-3)^2+9$ atitinkamai gauname $2x^2-8x$ ir $-x^2+6x$.

9. **a)** $2(x+2)^2-8$;

b) $3(x-2)^2-12$;

c) $-(x-3)^2+9$;

d) $-2(x+2)^2+8$;

e) $2(x+1)^2-2$;

f) $-3(x-3)^2+27$;

g) $4(x-1)^2-4$;

h) $-2(x-3)^2+18$.

10. **a)** $2(x+\frac{3}{2})^2-\frac{9}{2}$;

b) $4(x-\frac{1}{2})^2-1$;

c) $-2(x-\frac{1}{2})^2+\frac{1}{2}$;

d) $3(x+\frac{1}{2})^2-\frac{3}{4}$;

e) $-3(x+1)^2+3$;

f) $5(x-\frac{1}{2})^2-\frac{5}{4}$.

11. **a)** Kai $x=0$, kairė pusė lygi 0, o dešinė – $-9-9=-18$, todėl lygybė neteisinga. Klaida išryškėja atlikus pertvarkymą teisingai:

$$-x^2+6x=-\big(x^2-6x\big)=-\big((x-3)^2-9\big)=-(x-3)^2+9.$$

Prieš skliaustus esantis minusas pakeičia abiejų skliaustuose esančių narių ženklus.

b) Ne. Pavyzdžiui, lygybė $x^2=x$ teisinga, kai $x=0$, bet neteisinga, kai $x=2$, nes $4\neq 2$. Viena netinkama reikšmė gali paneigti tapatybę, tačiau viena tinkama reikšmė neįrodo, kad lygybė teisinga su visomis x reikšmėmis.

12. Pirmiausia išskiriame pilnąjį kvadratą pirmuosiuose dviejuose nariuose ax^2+bx, tada prie gauto reiškinio pridedame c ir sutraukiame skaičius. Pavyzdžiui,

$$\begin{aligned}2x^2-8x+3&=2(x^2-4x)+3\\&=2\big((x-2)^2-4\big)+3\\&=2(x-2)^2-8+3\\&=2(x-2)^2-5.\end{aligned}$$

Patikra: $2(x-2)^2-5=2(x^2-4x+4)-5=2x^2-8x+3$. Kiekvienas pertvarkymas išsaugo reiškinio reikšmę.

13. **a)** $(x+3)^2-4$;

b) $(x-4)^2-13$;

c) $(x+2)^2-7$;

d) $(x-5)^2$;

e) $(x+\frac{3}{2})^2-\frac{5}{4}$;

f) $(x-\frac{1}{2})^2-\frac{9}{4}$.

14. **a)** $2(x+2)^2-5$;

b) $3(x-2)^2-7$;

c) $-(x-3)^2+7$;

d) $-2(x+2)^2+9$;

e) $2(x+\frac{3}{2})^2-\frac{1}{2}$;

f) $4(x-\frac{1}{2})^2+6$;

g) $-3(x-1)^2+8$;

h) $5(x-\frac{1}{2})^2+\frac{3}{4}$.

15. **a)** Išskyrę pilnąjį kvadratą gauname $x^2-8x+7=(x-4)^2-9$. Taigi $h=4$, $k=-9$. Patikra: $(x-4)^2-9=x^2-8x+7$.

Kad pagrįstume, jog kitų porų nėra, atskliaudžiame bendrąjį užrašą: $(x-h)^2+k = x^2-2hx+h^2+k$. Pagal 1 temos 17 uždavinio išvadą apie daugianarių koeficientus gauname $-2h=-8$ ir $h^2+k=7$. Iš pirmosios lygybės $h=4$, o iš antrosios $k=7-16=-9$. Kitos poros nėra.

b) Išskyrę pilnąjį kvadratą gauname $-2x^2+12x-1 = -2(x-3)^2+17$. Taigi $h=3$, $k=17$. Patikra: $-2(x-3)^2+17 = -2x^2+12x-1$.

Bendruoju atveju $-2(x-h)^2+k = -2x^2+4hx-2h^2+k$. Prilyginę atitinkamus koeficientus gauname $4h=12$ ir $-2h^2+k=-1$. Todėl $h=3$, $k=-1+18=17$. Kitos poros nėra.

16. **a)** Sprendimas neteisingas. Atskliaudę mokinio gautos lygybės dešiniąją pusę gauname $(x+3)^2+5-5 = x^2+6x+9$, o ne x^2+6x+5.

Kvadratui $(x+3)^2$ sudaryti reikia pridėti 9, nes $3^2=9$; pradinio daugianario laisvasis narys yra 5, todėl kartu atimame 9:

$$x^2+6x+5 = x^2+6x+9-9+5 = (x+3)^2-4.$$

Patikra: $(x+3)^2-4 = x^2+6x+9-4 = x^2+6x+5$.

b) Iškeliame -2 prieš skliaustus, tada išskiriame pilnąjį kvadratą:

$$\begin{aligned} -2x^2+12x+1 &= -2(x^2-6x)+1 \\ &= -2\big((x-3)^2-9\big)+1 \\ &= -2(x-3)^2+18+1 = -2(x-3)^2+19. \end{aligned}$$

Dauginame abu skliaustuose esančius narius: $-2\cdot(-9)=18$. Pridėję dar 1, gauname $k=19$.

c) $a=-2$, $h=3$, $k=19$. Patikra: $-2(x-3)^2+19 = -2(x^2-6x+9)+19 = -2x^2+12x+1$.

17. **a)** Iškeliame $\frac{1}{2}$ prieš skliaustus, tada juose išskiriame pilnąjį kvadratą:

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}x^2+3x-1 &= \frac{1}{2}(x^2+6x)-1 \\ &= \frac{1}{2}\big((x+3)^2-9\big)-1 \\ &= \frac{1}{2}(x+3)^2-\frac{9}{2}-1 = \frac{1}{2}(x+3)^2-\frac{11}{2}. \end{aligned}$$

Patikra: $\frac{1}{2}(x+3)^2-\frac{11}{2} = \frac{1}{2}x^2+3x+\frac{9}{2}-\frac{11}{2} = \frac{1}{2}x^2+3x-1$.

b) Iškeliame neigiamą koeficientą ir dauginame iš jo abu skliaustų narius:

$$\begin{aligned} -\frac{1}{2}x^2+2x+3 &= -\frac{1}{2}(x^2-4x)+3 \\ &= -\frac{1}{2}\big((x-2)^2-4\big)+3 \\ &= -\frac{1}{2}(x-2)^2+2+3 = -\frac{1}{2}(x-2)^2+5. \end{aligned}$$

Patikra: $-\frac{1}{2}(x-2)^2+5 = -\frac{1}{2}x^2+2x-2+5 = -\frac{1}{2}x^2+2x+3$.

c) Atskliaudžiame ir sutraukiame panašiuosius narius:

$$2(x+3)^2-5 = 2(x^2+6x+9)-5 = 2x^2+12x+13.$$

Kadangi $x+3=x-(-3)$, tai pilnojo kvadrato pavidale $a=2$, $h=-3$, $k=-5$.

d) Lygybė neteisinga: kai $x=0$, jos kairė pusė lygi 0, o dešinė – $-2\cdot 4-8=-16$. Mokinys netinkamai padaugino neigiamą narį iš -2. Teisingai:

$$-2(x^2-4x) = -2\big((x-2)^2-4\big) = -2(x-2)^2+8,$$

nes $-2\cdot(-4)=8$.